1) Тождество Безу:

$\forall a, b \ \exists u, v \quad au + bv = \text{НОД}(a, b)$

2) Если $\text{НОД}(a, b) = 1$, то

$(a \mid bc \Rightarrow a \mid c)$

3) $\forall a, b, q \quad \text{НОД}(a + bq, b) = \text{НОД}(a, b)$

3') если $b \neq 0$, то $\text{НОД}(a \% b, b) = \text{НОД}(a, b)$

I Лемма:

$\forall m > 1 \ \forall a, x, y$

$\text{НОД}(a, m) = 1 \wedge ax \equiv ay \ (m) \Rightarrow x \equiv y \ (m)$

Док-во:

$$\begin{tikzcd}
\text{Дано: } ax \equiv ay\ (m) \arrow[d, Rightarrow] & \text{Хотим: } x \equiv y\ (m) \\
m \mid ax - ay \arrow[d, Rightarrow] & \\
m \mid a(x-y) \arrow[r, Rightarrow, "\text{НОД}(m, a) = 1"'] & m \mid x - y \arrow[uu, Rightarrow]
\end{tikzcd}$$

II **Лемма:** $\forall m > 1 \ \forall a$

$$\left(\text{НОД}(a, m) = 1 \Leftrightarrow \exists x \ ax \equiv 1 \ (m)\right)$$

Док-во:

$(\Rightarrow)$

По тождеству Безу,

$$\exists x \exists y \ ax + my = \text{НОД}(a, m) = 1$$
$$\Downarrow$$
$$\exists x \exists y \ ax - 1 = m(-y)$$
$$\Downarrow$$
$$\exists x \ m \mid ax - 1$$
$$\Downarrow$$
$$\exists x \ ax \equiv 1 \ (m)$$

$(\Leftarrow)$

$$\exists x \ ax \equiv 1 \ (m) \Rightarrow m \mid ax - 1$$

пусть $\begin{cases} d \mid a \\ d \mid m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d \mid ax \\ d \mid ax - 1 \end{cases} \Rightarrow d \mid 1 \Rightarrow d = \pm 1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \text{НОД}(a, m) = 1$$

$\boxed{1}$ Лемма:

Если НОД$(a, m) = 1$, то

$\exists!\, x \; (ax \equiv 1 (m) \wedge 0 \le x < m)$

Док-во: (существования)

По Л2, $\exists x_0 \;\; ax_0 \equiv 1 \, (m)$

положим $x := x_0 \% m \in \{0, \ldots, m-1\}$

Тогда $x \equiv x_0 \% m \equiv x_0 \, (m)$

$$\Downarrow$$

$$ax \equiv ax_0 \equiv 1 \, (m)$$

Док-во: (единственность)

Пусть $\begin{cases} ax_1 \equiv 1 \equiv ax_2 \, (m) \Rightarrow ax_1 \equiv ax_2 \, (m) \\ 0 \le x_1, x_2 < m \end{cases}$

$$\Downarrow \text{ НОД}(a,m)=1$$

$x_1 = x_1 \% m = x_2 \% m = x_2 \Longleftarrow x_1 \equiv x_2 \, (m)$

$m = 15$ $\quad 8^{-1} = ?$ по модулю 15

$a = 8$ $\quad \begin{cases} \exists ?\, x \;\; 8x \equiv 1 \, (15) \\ 0 \le x < 15 \end{cases}$

$3^0 \equiv \boxed{1} (10)$

$3^1 \equiv \boxed{3} (10)$

$3^2 \equiv \boxed{9} \equiv -1 (10)$

$3^3 \equiv 3^2 \cdot 3 \equiv -3 \equiv \boxed{7} (10)$

$3^4 \equiv (3^2)^2 \equiv (-1)^2 \equiv \underline{1} (10)$

$3^5 \equiv 3^4 \cdot 3 \equiv 1 \cdot 3^1 \equiv \underline{3} (10)$

$3^6 \equiv 3^4 \cdot 3^2 \equiv 1 \cdot 3^2 \equiv \underline{9} (10)$

Опр: (функция Эйлера)

Пусть $m > 1$

$\varphi(m) :=$ кол-во чисел, взаимно простых с m среди $0, 1, 2, \ldots, m-1$

$\varphi(10) = 4$

$\cancel{0}, \boxed{1}, \cancel{2}, \boxed{3}, \cancel{4}, \cancel{5}, \cancel{6}, \boxed{7}, \cancel{8}, \boxed{9}$

$\varphi(11) = 10$

$\cancel{0}, \boxed{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}$

$\varphi(12) = 4$

$\cancel{0}, \boxed{1}, \cancel{2}, \cancel{3}, \cancel{4}, \boxed{5}, \cancel{6}, \boxed{7}, \cancel{8}, \cancel{9}, \cancel{10}, \boxed{11}$

IV Теорема: (Эйлера)

$\forall m > 1 \ \forall a$ (если НОД$(a, m) = 1$,
то $a^{\varphi(m)} \equiv 1 (m)$)

Док-во:

Пусть $s = \varphi(m)$ и
пусть $q_1, q_2, \dots, q_s$ – все различное числа среди $0, 1, \dots, m-1$, которое взаимно просты с m

(I) $\forall i$ НОД$(q_i, m) = 1$

Рассмотрим числа $aq_1, aq_2, \dots, aq_s$.

(II) $aq_i \equiv aq_j (m) \overset{Л1}{\Rightarrow} q_i \equiv q_j (m) \Rightarrow \overset{q_i}{\overset{\|}{q_i \% m}} = \overset{q_j}{\overset{\|}{q_j \% m}} \Rightarrow$

$\Rightarrow q_i = q_j \Rightarrow i = j$

т.е. $i \neq j \Rightarrow aq_i \not\equiv aq_j (m) \Rightarrow \boxed{r_i \neq r_j}$

пусть $r_i := (aq_i) \% m$ $\quad \boxed{\forall i : 0 \leq r_i < m}$

*т.е. $r_1, r_2, \dots, r_s$ – это s попарно различных чисел среди $0, 1, \dots, m-1$

(III) $\forall i \ \text{НОД}(aq_i, m) = 1$

Док-во:

пусть $\begin{cases} d \mid aq_i \\ d \mid m \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} d \mid q_i \\ d \mid m \end{cases} \xRightarrow{\text{НОД}(q_i;m)=1} d = \pm 1$

пусть $\begin{cases} d' \mid d \\ d' \mid a \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} d' \mid m \\ d' \mid a \end{cases} \xRightarrow{\text{НОД}(a,m)=1} d' = \pm 1$

Итак, $\text{НОД}(d, a) = 1$

(IV) $\forall i \ \text{НОД}(r_i, m) = \text{НОД}(aq_i \% m, m) =$
$= \text{НОД}(aq_i, m) = 1$

(V) Итак, $\{q_1, \dots, q_s\} = \{r_1, \dots, r_s\}$

$\forall i \ aq_i \equiv r_i \ (m)$

$$aq_1 \cdot aq_2 \cdot \underset{|||}{\dots} \cdot aq_s \equiv r_1 \cdot \underset{|||}{r_2} \cdot \dots r_s \ (m)$$

$$a^s \cdot q_1 \cdot \underset{\Downarrow}{q_2} \dots q_s \equiv q_1 \, q_2 \dots q_s \ (m)$$

$$a^s \equiv 1 \ (m)$$

$\forall i \ \text{НОД}(q_i, a) = 1$

Док-во: (3')

Поделим a на b с остатком:

$$a = bq + (a \% b)$$

$$a \% b = a - bq$$

$$НОД(a \% b, b) = НОД(a - bq, b) = НОД(a, b)$$

V Следствие:

Пусть $m > 1$ и $НОД(a, m) = 1$.

Тогда $\forall x, y \in \mathbb{N} \, (x \equiv y \, (\varphi(m)) \Rightarrow a^x \equiv a^y \, (m))$

Док-во:

Поделим x и y на $\varphi(m)$: $\begin{cases} x = \varphi(m) \cdot k + r \\ y = \varphi(m) \cdot l + r \end{cases}$

Тогда

$$a^x \equiv a^{\varphi(m) \cdot k + r} \equiv (a^{\varphi(m)})^k \cdot a^r \equiv 1^k \cdot a^r \equiv a^r$$

$$a^y \equiv a^{\varphi(m) \cdot l + r} \equiv (a^{\varphi(m)})^l \cdot a^r \equiv 1^l \cdot a^r \equiv \overset{|||\,(m)}{a^r}$$

VI Следствие: (малая т. Ферма)

$\forall a \; \forall$ прост. $p \; (p \nmid a \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \, (p))$

Док-во: $p \nmid a \xRightarrow[\text{p-простое}]{} НОД(a, p) = 1$

$$\varphi(a) = p - 1$$

VII Следствие: (др. формы МТФ)

$\forall a\ \forall$ простое $p\ (a^p \equiv a\,(p))$

Док-во:

Сл. 1: $p \mid a$ Тогда $a \equiv 0\,(p)$

$$\begin{array}{c} \\ \equiv \\ a^p \equiv 0^p \end{array} \equiv 0\,(p) \quad p>0$$

Сл. 2: $p \nmid a$ По VI Сл., $a^{p-1} \equiv 1\,(p)\ /\cdot a$

$$\Downarrow$$

$$a^p \equiv a\,(p)$$

Найти $2027^{\underbrace{11\ldots1}_{2026}}$ % 12

$x \equiv 3\,(\varphi(12))$

$2027^x \equiv 2027^3\,(12)$

$\equiv (-2400+2027)^3\,(12) \equiv$

$\equiv (-373)^3 \equiv (372-373)^3 \equiv (-1)^3 \equiv -1 = 11\,(12)$

@marusja_pishet_konspecty